

Лекция 11. Гиперболические уравнения.

①

Волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Описывает, например, колебания струны.
Можно $u(x, t)$ - перемещение струны, а
 $a^2 = T/\rho$, где T - натяжение струны,
 ρ - линейная плотность.

Простейшая задача - задача Коши

$$u|_{t=0} = u(x, 0) = \varphi(x)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x)$$

для $-\infty < x < \infty$
положение струны скорость поперечного движения струны

В реальности решают смешанную задачу для ограниченной длины l с граничными условиями на её концах

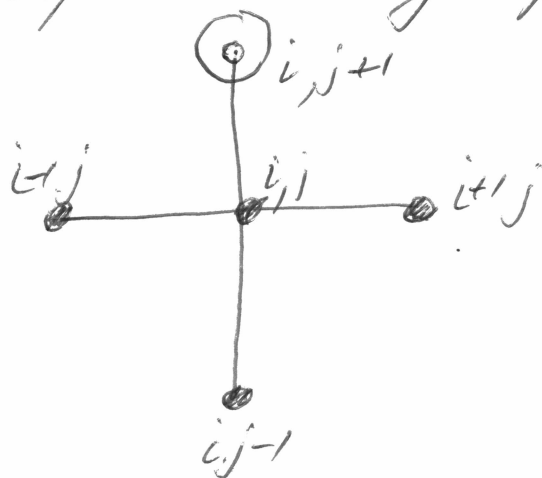
$$u|_{x=0} = 0$$

$$u|_{x=l} = 0$$

это условия закреплённых концов.

Рассмотрим схему крест

(2)



$$\frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\tau^2} = a^2 \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2}$$

$$i = 1, \dots, I-1; \quad j = 1, \dots, J-1$$

$$\Rightarrow u_i^{j+1} = 2(1-\lambda)u_i^j + \lambda(u_{i+1}^j + u_{i-1}^j) - u_i^{j-1}$$

$$\Delta = a^2 \tau^2 / h^2$$

это явная схема. Решение начинается со слоя $j=2$, но в 1-м слое значения известны из начальных условий.

на 0-м слое $u_i^0 = \varphi(x_i)$ $i=0, 1, \dots, I$
на первом слое аппроксимируем производную

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \frac{u_i^1 - u_i^0}{\tau} \approx \varphi(x_i), \quad u_i^1 = u_i^0 + \tau \varphi(x_i)$$

$i=0, 1, \dots, I$

Такая аппроксимация ухудшает ③
 аппроксимацию исходной задачей
 до $O(h^2 + \tau)$

можно повысить степень аппроксимации
 используя

$$u_i^1 = u_i^0 + \tau \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} + \frac{\tau^2}{2} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{t=0}$$

$$\text{причем } \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{t=0} = a^2 \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{t=0} = a^2 \frac{d^2 u}{dx^2}$$

тогда для 1-го временного слоя
 можно записать

$$u_i^1 = u_i^0 + \tau \psi(x_i) + \frac{a^2 \tau^2}{2} \psi''(x_i)$$

$$i = 0, 1, \dots, I$$

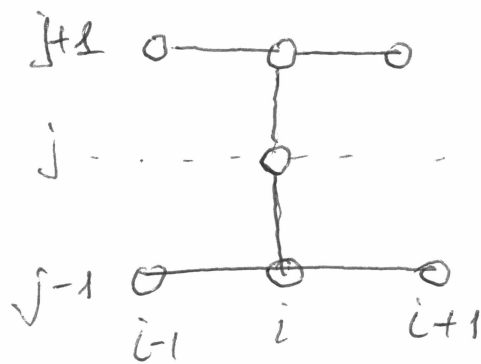
В этом случае погрешность
 аппроксимации $O(h^2 + \tau^2)$

Схема условно-устойчива
 условие устойчивости

$$a\tau/h < 1$$

Построим неявную схему

(4)



$$\frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\tau^2} = \frac{a^2}{2} \left(\frac{u_{i+1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i-1}^{j+1}}{h^2} + \frac{u_{i+1}^{j-1} - 2u_i^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}}{h^2} \right)$$

$$\lambda u_{i-1}^{j+1} - (1 + 2\lambda) u_i^{j+1} + \lambda u_{i+1}^{j+1} =$$

$$= (1 + 2\lambda) u_i^{j-1} - \lambda (u_{i+1}^{j-1} + u_{i-1}^{j-1}) - 2u_i^j$$

$$\lambda = a^2 \tau^2 / 2h^2 \quad i = 1, 2, \dots, I-1$$

граничные условия аппроксимируются

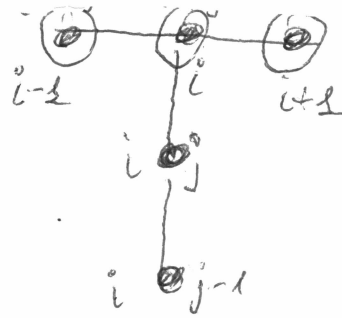
как в предыдущем случае

схема устойчива и сходится $O(h^2 + \tau^2)$

Решается методом прогонки

Неявная схема. Волновое уравнение

Шаблоны $j+1$



5

$$\frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\tau^2} = a^2 \frac{u_{i+1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i-1}^{j+1}}{h^2}$$

↑
по времени
на слое i

по пространству
на слое $j+1$

Неизвестные $u_{i-1}^{j+1}, u_i^{j+1}, u_{i+1}^{j+1}$